

Arbeitsblatt 5

Abgabeschluss: 28.01.2021 23:59.59 via GitLab

Abnahme-Labor: 29.01.2021 via Discord¹

- Lest die Dokumente *Rahmenbedingungen* und *FAQ* in der ownCloud.
- Kennzeichnet Fremdcode entsprechend der Vorgaben.
- Achtet auf korrekte Quellenangaben für fremde Assets.
- Lösungen durch Fremdcode werden nicht als eigene Leistung gewertet.

Kommt bitte auch ins Abnahme-Labor, falls einige Aufgaben zum Abgabezeitpunkt noch nicht zu 100% funktionieren. Sofern ihr ersthaft probiert habt, die Aufgaben zu lösen, könnt ihr die Laborzeit ggf. noch für Nachbesserungen nutzen.

Vorbemerkungen

Lernziel ist vor allem die Konstruktion komplexer Körper aus geometrischen Grundprimitiven unter Nutzung von Transformationen (Verschiebung, Skalierung und Rotation), sowie die Nutzung von Transformationen zur Animation. Außerdem soll ihr Erfahrungen mit der Festlegung von Kameraparametern zur Definition erwünschter Sichtrichtungen sammeln.

Durch Aufgabe 4 sollt ihr Praxis im Umgang mit Matrizen und homogenen Koordinaten bekommen, da diese Fähigkeiten auch für die Klausur relevant sein könnten.

Aufgabe 1: Aufbau einer 3D-Szene

Erstellt aus mehreren Instanzen der Grundprimitive Kegel und Zylinder eine Szene. Nutzt die von Euch erstellte Klasse für 3D-Koordinatensysteme (Blatt 4, Aufgabe 2), um sowohl das Welt-Koordinatensystem als auch die lokalen Koordinatensysteme der einzelnen Grundkörper zu zeigen.

Aufgabe 2: Animation

Lasst die 3D-Szene nach einer beliebige Tastatureingabe explodieren. Das Explosionszentrum soll im Ursprung des Welt-Koordinatensystems liegen. Es genügt, wenn sich die Objekte als Ganzes bewegen. Nur wer extrem Spass an der Aufgabe hat, zerlegt auch die Objekte selbst seine Bestandteile.

Eine weitere Tastatureingabe versetzt die 3D-Szene in den ursprünglichen Zustand.

¹<https://discord.gg/Jr9vNm6W42>

Aufgabe 3: Kamera-Perspektiven

Implementiert eine Kamera, mit der die Szene betrachtet werden kann. Diese soll frei im Raum bewegt werden können. Das heißt, dass die Ausrichtung (Rotation um die x, y und z-Achse) über Mausbewegungen verändert werden kann. Ausserdem soll die Kamera mit den Pfeiltasten nach oben und unten (parallel zum Up-Vektor) und links und rechts (parallel zum Right-Vektor) verschoben werden können. Über die Tasten + und - soll die Kamera parallel zur Blickrichtung verschoben werden können.

Zusätzlich können über die Tastatur vier feste Ansichten (parallel zu x, y, z sowie isometrisch) ausgewählt werden. Die Kamera blickt in den festen Ansichten stets auf den Ursprung des Welt-Koordinatensystems und befindet immer im gleichen Abstand zu diesem.

Bitte nutzt ausschließlich parallele Projektionen.

Aufgabe 4

Es ist folgende 3D-Transformationsmatrix gegeben:

```
0 -2 0 5
2 0 0 3
0 0 2 4
0 0 0 1
```

Bearbeitet die Aufgaben a) bis c), in dem ihr die Ergebnisse zunächst auf Papier ausrechnet.

Schreibt zur Überprüfung der Aufgaben b) und d) außerdem ein Processing-Programm welches die Ergebnisse ausrechnet. Nutzt dazu die Methoden `translate()`, `rotate()`, `scale()`, `print()`, `apply()` und `mult()` der Klasse `PMatrix3D`². Achtung: Bei `mult()` ist der zweite Parameter normalerweise `null`.

- Listet auf welche Transformationen in der Matrix vereinigt sind. Das Processing-Sketch soll die Einheitsmatrix (erzeugt durch `new PMatrix3D()`) durch verschiedene Transformation in die oben gegebene Matrix umformen und diese auf der Konsole ausgeben.
- Multipliziert den Vektor (1, 2, 3) mit der oben gegebenen Matrix. Für die Berechnung müsst ihr den Vektor um die homogene Komponente erweitern. Im Endergebnis soll die homogene Komponente wieder entfernt sein.
- Multipliziert folgende Matrix mit der oben gegebenen Matrix.

```
0 2 0 4
-2 0 0 5
0 0 2 3
0 0 0 1
```

²<https://processing.github.io/processing-javadocs/core/processing/core/PMatrix3D.html>